

液体硬件：一种服务于传统电路计算的生物辅助运算形式

——以病毒为信号载体、以可种植浆液为运算基质的两条技术路线

(开放提案 v9 · 量级估算增补版 · 新增「三个关键数字」「与存算一体的对位」)

提出者：破烬

公开身份：GitHub @BrokenEmber

联系：3144736149@qq.com

日期：2026 年 9 月 18 日（初版）／2026 年 9 月 24 日（v9 修订） 版本：v9（量级估算增补版）

许可：开放研究提案。不申请专利，不主张排他性权利。

公开地址：<https://github.com/BrokenEmber/liquid-hardware>

作者声明

本文记录了一个未经专业训练的直觉构想，由 AI 辅助进行逻辑梳理、技术补全与文字整理。提出者中专学历，无生物、计算机或微电子专业背景，文中涉及的专业内容均经 AI 检索与交叉核对，但不排除存在事实或概念错误。

特别说明：文中「人列计算机」「士兵举旗构成逻辑阵列」出自刘慈欣小说《三体》的科幻设定，并非真实历史，史书无载。本文仅借用其「级联传导」的结构性隐喻，不代表历史上真有其事。

本文的诉求不是商业化变现，也不谋求排他性权利。提出者只希望这个朴素的念头能被看见、被检验，并在必要时被后来的研究者改进或推翻。本文无意与任何专业研究竞争，它只是一个普通人在业余时间多想了一步的结果。

摘要

本文提出一种定位明确的辅助运算形式：它不谋求替代传统电子电路计算，也不外立一种与电路割裂的新计算形式，而是作为传统运算的外置辅助设备，与电路联动互助，承接电路中耗资源、耗并行度的部分，以减缓传统设备的算力压力与资源（稀土、精密制造、电力）需求。其载体是易于获取的病毒粒子（充当信号）与可种植的植物浆液（充当运算基质），二者均为液体、均可依托种植与流水线式生产获得。本文并列给出两条技术路线：其一以「指示剂 / 报告信号」为核心，获取与处理环节较麻烦，但响应最快、最易被设备读出；其二以「病毒自我复制扩增」为核心，成本最低、最契合种地式流水化生产。两条路线共享同一套「浆液管阵列 + 级联传导 + 统计投票 + 电路精选反馈」的框架，在速度、成本、取材便利之间提供不同的取舍。v9 版

相对 v8 的核心增补是三项量级估算：其一，级联深度可由「单级保真度」 α 直接推算（ $N \approx 3 / \log_{10}(1/\alpha)$ 级），把「能传几级」从悬念改写为可测参数；其二，统计投票的冗余需求可用多数投票错误率精确计算（单管错误率 10% 时仅需约 23 管，即可把误判压到百万分之一以下）；其三，按已报道的烟草花叶病毒提纯产量（21.42 mg / 100 g 鲜叶）推算，一亩地一年可产出约 10^{19} 个病毒粒子量级，远超「追平一块 GPU 吞吐」所需的 10^{10} 根管量级——这说明本构想的瓶颈不在「能否种出足够的载体」，而在「能否读出足够多的管子」。v9 同时新增「与存算一体的对位」一节，指出本构想「生物侧粗筛、只回传压缩结果」的结构，与存算一体「减少数据搬运」的动机同构。

一、定位红线：服务于传统电路，不外立新形式

在展开技术细节之前，必须先说清本构想的边界——这是全文的立足点。

本构想是一种传统运算的辅助形式，不是新形式的计算机。

它不做以下几件事：

- 不宣称替代电子计算机或 GPU；
- 不追求成为独立、通用的计算设备；
- 不脱离传统电路计算另立一套自给自足的计算体系；
- 不以「颠覆芯片」为目标。

它要做的一件事是：

作为电路的「外置辅助设备」，承接传统运算中「海量并行、物理层粗筛、可耗尽的预处理」这类耗电、耗并行度、耗人力的环节，与电路形成「生物侧减负、电路侧精选」的联动互助关系，从而减缓传统设备的压力，降低对稀土、先进制程与电力的依赖。

换句话说，本构想的价值不在于「算得比电路快」，而在于「让电路不必什么都自己算」。它从属于电路计算，是电路计算能力的一种外延与分流，而非竞争者或替代者。

定位依据：电子电路在精确、快速、可编程、可迭代上拥有压倒性优势，且做「精选」本身又快又便宜；本构想真正的比较优势在于「取材便利、可种植量产、海量并行、容忍噪声」。把两者接成「生物前端粗筛 + 电路后端精选」的互补结构，是本构想成立的唯一前提。

二、角色划分：浆液是硬件，病毒是信号

这个构想最容易被读歪的一点是：计算单元到底是什么。本文的明确立场是——

浆液（从宿主植物提取、含特定生化反应体系的液体）才是「管子」本体，是承担运算的硬件；病毒粒子不承担计算功能，而是充当「电」一般的信号载体：在浆液中流动，触发各级浆液中的反应，把状态沿级联传递。

角色	对应物	说明	获取方式
浆液	电路中的导线 + 逻辑元件 + 管子本体	含运算反应体系的基质，可批量生产、流水线替换	种植提取
病毒	电路中的电流 / 电信号	仅作触发与传导，不负责计算	随处可见 / 种植扩增

「换管」更换的是装着新鲜浆液的耗材；病毒作为信号，同样可依托种植量产。两者都从地里来，这是本构想「取材便利」这一出发点的基础。

三、液体硬件：两种可种植的液体构成物质闭环

「液体硬件」不是「把芯片泡在水里」，而是指硬件本身没有固定的固态结构，它是液体——可以灌装、可以流动、可以管道输送、可以流水线连续替换。

特性	硅芯片（固态硬件）	浆液（液体硬件）
形态	固态、刚性	液态、可流动
制造	光刻机、超净间	种植、提取
更换方式	停机、拆机、换卡	不停机，流水线连续换
信号载体	导线（电子）	管道（浆液 + 病毒流）
报废	电子垃圾	可降解 / 堆肥
扩容	买更多服务器	种更多地、加更多管道

输入是阳光和水，输出是计算结果，废料可降解回归土地。硬件的制造、输送、更换、报废全过程均以流体形态完成，区别于必须停机拆换的固态芯片。这也是「取材便利」能够落到产业层面的原因：不需要超净间与光刻机，只需要土地、阳光与提取设备。

四、两条技术路线

本构想存在两条不同的技术路线，分别对应「最快、最好用」与「最实惠、最能种」两个取向。二者共享同一套框架（浆液管阵列、级联传导、统计投票、电路精选反馈），区别只在于「病毒在系统中干什么、用什么信号被设备读到」。

4.1 路线一：指示剂 / 报告信号路线 —— 最好用、最快，但获取和处理麻烦

核心思想：病毒只负责「认出来并触发」，真正承担「读出」的是浆液里预先装好的指示剂 / 报告分子。病毒一旦与靶标结合，立即触发指示剂产生强烈、干净、易被设备识别的信号。指示剂的选择决定「快不快、好不好读」，是这条路线的关键。

可选的指示 / 报告信号（按「被设备读出的难易」排序）：

信号形式	读出方式	速度	设备成本	评价
荧光蛋白 / 荧光染料	光电二极管、摄像头、滤光片	秒 ~ 分钟	中等	最常用，多通道、灵敏度高
离子浓度变化	ISFET（离子敏感场效应晶体管）	秒级	低	直接变电信号，几乎不耗电
团聚 / 沉淀 / 浊度	肉眼或光电	分钟级	极低	极端情况连电都不用
颜色变化（比色）	摄像头 / 感光	分钟级	低	最直观，易阵列化
电化学电流信号	电极阵列	秒级	低	易集成、易放大

这条路线的优点：

- 响应最快：触发即产生信号，毫秒到秒级，不依赖病毒复制周期；
- 最好读：荧光 / 离子 / 颜色信号干净、易阵列化、易被电子设备识别；
- 逻辑最完整：配合「两种互斥信号分别代表 1 和 0」，可直接构造与 / 非门。

这条路线的代价（必须承认）：

- 指示剂获取与处理麻烦：荧光蛋白、酶、抗体等多需表达与纯化，纯化的成本常占大头；
- 部分指示剂（合成染料、重金属探针）不可降解，废液处理是个问题；
- 为保持「清洁」，须优先选用可种植、可降解的植物来源指示剂，但这会限制灵敏度与种类；
- 读数设备（光电阵列、ISFET）虽简单，仍需电子器件，无法做到「零电路」。

取舍结论：路线一用「麻烦但强」的指示剂，换来最快的响应与最省电的读出。它适合对速度、精度、易读性要求高的场景；其成本与清洁性问题，是这条路线必须付出的代价。

4.2 路线二：病毒自我复制扩增路线 —— 最实惠，种地式流水化生产

核心思想：不靠外加指示剂，而是让病毒在植物细胞内自我复制、扩增，用「病毒数量本身」作为信号。病毒侵染植物细胞后，在细胞内大量复制，细胞被「占用」的状态即为计算结果。这最接近本构想最初的直觉，也最能兑现「取材便利」。

这条路线的优点：

- 最实惠：病毒在植物中自我复制，阳光加水即可扩增，无需昂贵纯化；
- 种地式流水化：种植、采收、榨汁、灌装可在流水线上连续进行，耗材供给近乎无限；
- 清洁：纯植物来源，废液可降解、可堆肥，无化学残留；
- 规模弹性极大：需要更多计算单元，就种更多地，不受产能瓶颈限制。

这条路线的代价（必须承认）：

- 慢：病毒感染与复制周期通常在小时级，是两条路线中最慢的；
- 信号弱：单管信号需靠「数量放大」而非「指示剂放大」，读出相对困难；
- 不可逆：细胞一旦被侵染即被占用，管子偏向一次性使用（不过本构想本就设计为耗材化）；
- 生物安全与监管：大规模培养病毒，即便不感染人，也需面对检疫与合规。

取舍结论：路线二用「慢」换来「最便宜、最能种、最清洁」。它不追求单管速度，而追求「单位成本的并行量」——管子便宜到可以无限堆叠，用数量弥补速度。它最适合本身就是小时级、且不嫌慢的场景：高通量筛选、医疗 / 农业检验、环境大面积监测。

4.3 两条路线的对照与选择

维度	路线一：指示剂 / 报告信号	路线二：病毒自我复制
取向	最好用、最快	最实惠、最能种
响应速度	毫秒 ~ 秒级	小时级
获取与处理	麻烦（需表达 / 纯化）	简单（种、榨、灌）
读出难易	易（荧光 / 离子 / 颜色）	较难（靠数量放大）
成本	较高（指示剂纯化）	最低（阳光 + 水）
清洁性	取决于指示剂来源	最好（纯植物）
量产方式	种植 + 纯化产线	种地式流水化
适合场景	对速度 / 精度有要求的环节	小时级、海量并行、不嫌慢的环节

两条路线不是二选一，而是可以并存、甚至串联：

用路线二（病毒复制扩增）做「大规模、低成本的前置粗筛」，把候选集压到较小规模；再用路线一（指示剂报告信号）对这一小部分做「快速、精确的复核」；最后交给电路精选。如此既保住「取材便利、成本极低」的主干，又不放弃对速度的追求。

五、共用的运算框架

5.1 浆液管阵列与级联传导

把含运算反应体系的植物浆液封装在微流控蜂巢格 / 管道内。管子做小（微米级），信号传递距离短；管子首尾相连构成级联，前管的输出（带毒 / 不带毒）直接决定后管状态——用流动代替导线。上游带毒液体流入则触发本管并向下游传递；不带毒液体流入则本管不触发，下游亦无变化。这构成「人列计算机」式的级联，其历史原型出自《三体》的虚构设定，非正史。

级联到底能传几级——把悬念改写成可测参数。v8 只提出「传过 3 级」作为验收标准，未给出推算方法。此处补一个极简的稀释衰减模型：设每一级因混合稀释、管壁吸附与信号失活，强度保留为上一级的 α 倍（ $0 < \alpha < 1$ ），初始信噪比为 SNR_0 ，设备可辨识的最低信噪比为 SNR_{min} ，则可传级数 $N \approx \log_{10}(SNR_0 / SNR_{min}) / \log_{10}(1 / \alpha)$ 。

取一组保守数值试算：假设初始信噪比 10^4 、检测限 10（可用动态范围 10^3 ），则 $N \approx 3 / \log_{10}(1 / \alpha)$ ：

单级保真度 α （每级保留比例）	可传级数 N （动态范围 10^3 时）	含义
0.9（每级仅损失 10%）	约 65 级	级联几乎不受限制
0.7	约 19 级	足以构造中等深度逻辑
0.5（每级衰减一半）	约 10 级	可支持基本逻辑电路
0.3	约 6 级	仅够最简单的门电路
0.1（每级衰减一个数量级）	约 3 级	接近 v8 设定的验收下限

这个模型的价值不在于给出确切数字，而在于把「能不能传」这个模糊疑问，替换成了一个只需要测一个参数（ α ）的实验问题。只要有人测出本构想所用病毒 - 浆液

体系的 α 值，级联深度立刻可算。这也是把「等未来」改写成「等一个可观测指标」的又一例。

5.2 如何区分「与」和「非」

若管子只是「被污染则传导污染」，只能实现正向逻辑（与 / 或）。要造出「非」（输入为 1 时输出为 0），需让管子从「被动传导」升级为「主动响应」：检测到上游信号后按规则决定自身输出。可行路径包括：（a）每管输出双路信号（带毒 / 干净），由下一级按规则选取；（b）用两种互斥信号分别代表 1 和 0（对应分子生物学中的互斥抑制回路）；（c）把该取反的输入在上游用「反信号管」提前准备好，以「与 / 或」组合替代非门。一旦同时具备「与」和「非」，管阵在理论上构成完备逻辑。此为设想中最关键的待解工程问题之一。

5.3 统计投票（陶片放逐法）

各管输出候选结果，多数指向同一方向即被选中，少数错误被统计淹没——如古希腊陶片放逐，少数派被放逐、多数派胜出。置信度随管数超线性增长。这是本构想用「数量」弥补「精度」的核心机制。

冗余度要多少——多数投票是可以精确计算的。v8 只说「置信度随管数超线性增长」，未给出具体数量。此处补上精确计算：设各管独立、单管错误率为 p ($p < 0.5$)， N 管多数投票出错的概率为二项分布尾概率 $P_{err} = \sum_{k > N/2} C(N,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{N-k}$ 。下表给出把最终误判率压到 10^{-6} （百万分之一）以下所需的管数：

单管错误率 p	所需管数 N （精确值）	Chernoff 上界	说明
10%	23 管	43 管	极轻的冗余代价
20%	51 管	77 管	仍然可接受
30%	131 管	172 管	冗余开始显著
40%	553 管	690 管	接近随机，代价陡增

这张表给出两个结论。好消息是：冗余代价增长得比直觉慢——单管错误率从 10% 恶化到 30%，所需管数只从 23 涨到 131，是多项式级（约 $1 / (0.5 - p)^2$ ）而非指数级增长。这正是「用数量弥补精度」这一主张的量化支撑。坏消息是：当 p 趋近

0.5（单管近乎随机猜测）时，所需管数急剧爆炸——这划出了一条硬边界：单管必须显著优于随机，否则再多的管子也救不回来。

必须同时标注一个前提：以上计算依赖「各管独立」这一假设。若病毒粒子间存在群体行为（如群体感应 quorum sensing）导致管间响应相关，独立性假设失效，投票的纠错能力会被显著削弱。这一点已列入第十八章「可能完全是错的」清单。

六、读取层与「翻译官」：电路介入的位置

本构想不追求「零电路」，而主张「把电路用在最省的地方」：只在「读」和「筛」两个环节使用电路，运算与传导全部交给浆液。这是本质上的减负——最耗电、最耗稀土的运算与传导被搬离电路。

6.1 读取：电路介入的第一处

生物反应输出为荧光、离子浓度、浊度或颜色变化。读取层采用光学 - 电化学双模态：荧光提供高灵敏度与多通道分辨；ISFET 提供直接电输出与低成本阵列扩展。二者互补。值得追求的方向是让「筛」这一步尽量在生物端通过统计投票自行完成，使电路的工作量被压缩到「读一眼」——电子不加班，浆液加班。

6.2 「翻译官」：专用处理机构

生物算出的信号杂乱、噪声大，不宜直接丢给电路。中间加一层专用处理机构，类比电气系统的变压器（幅度归一化）、滤波（去除背景与非特异结合）、整流（把混沌模拟信号转为结构化候选集）。经此一步，喂给电路的不是原始数据，而是高置信度候选列表。这一步既是电路介入的位置，也是生物侧与电路侧交接的界面。

七、与电路的联动分工

本构想的全部价值都建立在「与电路联动」之上。分工如下：

环节	生物侧（浆液阵列）	电路侧（芯片 / AI）
承接	海量并行的粗筛 / 匹配 / 特征提取	精选、决策、逻辑控制
强项	取材便利、海量并行、容忍噪声、一次性耗材	精确、快速、可编程、可迭代
减负	替电路干「耗并行度」的粗活	—
省资源	运算不用电、不用稀土、可	—

	种植	
提速	—	供读出、控制流速、优化参数
纠错	—	做最后的精确判断
进化	—	把结果反馈给生物侧，下一轮更准

数据流：海量原始输入 → 浆液管阵列并行匹配 / 筛选 / 特征提取 → 统计投票 → 候选集（百万压至几十）→ 低带宽回传 → 电路精选 → 最终答案 → 反哺生物端参数（该用哪条路线、哪种浆液、什么浓度）。这类似于人眼：视网膜（生物）先做海量并行的边缘检测，只把「有意思的」交给视觉皮层（电路）做精细识别。生物侧替电路加班干粗活，电路帮生物侧看得更准、调得更好——此为「联动互助」的具体含义。

八、成本分析：到底省不省（诚实测算）

这是必须摊开的一笔账。结论是：它不是「普遍省钱」，而是「在『海量并行粗筛』这一特定环节、且规模足够大时才省钱」。两条路线的成本结构不同，须分开看。

8.1 电子侧的成本结构（现状）

一块 GPU 做「百万候选精筛」：硬件一次性几万元；算力（跑一遍百万候选）约几十到几百元 / 次；耗时秒到分钟级。关键事实是——电子做「精选」本身其实很便宜、很快；真正贵的是数据清洗与特征提取（大量依赖人力标注），而非精筛本身。这也正是本构想最有机会介入的位置。

8.2 两条路线的成本结构

成本项	路线一：指示剂	路线二：病毒复制
信号 / 运算主体	指示剂（需表达 / 纯化）	病毒（自我复制）
每管成本	较高（指示剂贵）	极低（阳光 + 水）
获取与处理	麻烦、贵	简单、便宜
管子 / 微流控耗材	几元到几十元 / 片	几元到几十元 / 片
读取设备	光电 / ISFET 阵列（一次性投入）	同左
时间成本	秒到分钟	小时级

规模化	受纯化产能限制	种多少有多少
-----	---------	--------

8.3 分场景结论

场景	是否省钱	原因
替代 GPU 做精选	否，更贵	GPU 精选又快又便宜，无法竞争
高通量筛选（药物 / 化合物）	能省	电子需串行试百万分子，生物并行试，省时间与人力
海量数据物理层粗筛	视规模	百万级以上才划算，小规模不如 GPU
降低 AI 数据清洗的人力成本	可能省	数据清洗贵在人力标注，生物前端可替代部分人工特征提取
医疗 / 农业检验、环境监测	能省	这些场景本就是小时级，不嫌慢，且取材便宜

最诚实的一句：它不是「普遍省钱」，是「在『海量并行粗筛』这个特定环节，且规模足够大时省钱」；而在「取材便利」这一点上，两条路线都比芯片更具优势。

九、量变到底能不能缓解速度慢

以「汽车四缸发动机」为喻：单个缸烧得并不快，但四个缸错开相位，同一时刻总有一个在做功，宏观上单位时间做功次数翻了四倍。对应到本系统，即多根管错开注入时间，构成一条生化流水线（pipeline）——前一根在传导时，后一根已在触发。

但必须算清这笔账：单管一次操作，路线一约毫秒级、路线二约小时级，电子约纳秒级；单管比电子慢约 10^6 倍甚至更多。要追平一块 GPU 的吞吐，约需 10^{10} 根（一千万倍以上）管子并行，单间房在体积、供液、读取上都难以承载。

因此诚实的结论是：

量变能缓解「吞吐率」（单位时间产出多少结果），但缓解不了「延迟」（单个结果要等多久）；要追平电子所需的数量级可能超出单间房能装下的范围。速度仍须追求，但提速手段须遵守一条底线——只能靠工艺优化（管径、流速、浓度、级联拓扑）与生物侧自身的信号放大机制，不能靠堆电子，否则就回到本构想试图缓解的那条路。

十、与现有工作的关系

本文不声称凭空原创。本构想的零件均有先例：DNA 计算（Adleman, 1994）、酶级联逻辑门、基因调控回路（如互斥抑制实现 NOT / AND）、微流控芯片（Lab-on-a-Chip）、流体逻辑门（fluidic / hydraulic computing）、CPU / GPU 流水线并行（pipelining / SIMD / SIMT）、植物分子 farming、一次性诊断卡，分别对应本构想的「分子计算」「级联」「流体硬件」「并行提速」「种植量产」「耗材化」等要素。其中「指示剂报告信号」对应合成生物学中的报告基因 / 生物传感器，「病毒自我复制扩增」对应病毒载体与植物分子 farming。

本构想试图提供的组合性贡献在于：把「可种植的液体硬件」「以病毒为信号载体」「指示剂快速读出与病毒复制扩增两条路线并存」「作为电路外置辅助、与电路联动减负」整合为一个统一架构，并明确其「服务于传统电路、不外立新形式」的定位。此定位是否与既有工作存在实质差异，有待同行判断。

提醒读者：ENIAC 等早期电子计算机同样占满一屋子，常被用来类比「新范式起步都笨重」。但此类比只能说明早期形态，不能证明本构想必然进步——因为 ENIAC 与芯片走的是同一条电子路线、受制程进步推动；而本构想的单管反应速度受化学动力学限制，制程缩小帮助有限。因此不能指望「等十年就变快」，出路在于找到「只有它干得了」的刚需环节，并与电路联动。

十一、作用优势：五个结构层面的差异点

与其声称「比芯片更快、更省」，不如说清它在结构层面与既有路线有哪些不同。这些差异不保证性能领先，但决定了它可能在哪些环节提供芯片难以提供的性质。

差异点	含义	与芯片的区别
扩产方式	算力载体（病毒 + 浆液）可在现场以种植方式扩产	芯片产能依赖晶圆厂与光刻机，无法就地扩产
耗电结构	运算主体（浆液中的反应）不耗电，仅读出环节耗电	芯片的运算本身即耗电
耗材形态	液体、可堆叠、可流水线连续更换	芯片需停机拆换，且受物理封装限制
失败成本	单管失效不影响整体，换管即可	芯片单点失效常导致整机不可用
耦合方式	生来即设计为电路的外置辅助设备	既有生物计算多为独立系统，与电路耦合弱

需要强调：以上五条是「结构差异」，不是「性能优势」。它们能否转化为实际价值，取决于具体场景——这正是后续开放研究要回答的问题。

十二、为什么还需要这条路线：当所有人挤一条路时

当下计算能力的扩张，高度依赖一条路径：更先进的制程、更多的晶体管、更精密的制造。这条路径确实仍在前进，但它同时伴随两个现实：资源约束（稀土、先进制程产能、电力）与边际效应（制程进一步缩小的难度与成本上升）。当大量资源持续投入同一条路径时，在既有路线上继续加码的性价比会逐渐下降——这不是说既有路线错了，而是说此时投入一部分预算去试一条机制完全不同的路线，风险调整后可能更合理。

本构想主张的正是这种「分散下注」：

不必押注生物路线一定能赢，而是主张在主流路线之外保留一条「取材方式不同、资源结构不同、与电路强耦合」的备选路径。它的价值不来自「替代主流」，而来自「让算力不必只走一条路」。算力从一种依赖进口供应链的商品，变为一种可以在使用现场就地生长的资源——这一性质是既有集中式制造路线无法提供的。

此处的表述是价值取向，不是技术结论。是否真的「边际效应递减」、投入多少预算试新路线更合理，需要产业数据支撑，本文未做定量论证。

12.3 与存算一体的对位：本构想其实在做同一件事

这一节补充一个 v8 遗漏的重要对位关系，它能让熟悉体系结构的读者立刻定位本构想。

当下体系结构领域的一个核心议题是「存算一体 / 近数据计算」。其动机是：在冯诺依曼架构下，数据在存储与计算单元之间来回搬运所消耗的能量，往往远大于计算本身。据一项被广泛引用的英特尔研究（本文未能核实其原始出处，此处标注待查证），数据搬运在总能耗中占比可达 60% 以上，1 比特从 DRAM 搬运至计算单元的能耗约 35 皮焦。存算一体的思路是「让数据存在哪里，就在哪里算」，以此省下这笔搬运开销。

本构想的结构与此同构，只是把「搬运」这一环节的压缩放到了生物侧与电路侧的交界面上：海量原始输入在浆液管阵列中完成并行粗筛，经统计投票把百万级候选压缩到几十个，只把这一小撮高置信度结果回传电路。换言之，本构想并不是在和

GPU 比「谁算得快」，而是在做一件存算一体同样在做的事——尽最大可能减少需要搬运的数据量，只不过压缩的手段不是把计算嵌入存储，而是把粗筛外包给生物侧。

这个对位有两重意义。其一，它说明本构想所主张的价值（减负、省搬运）并非自说自话，而是与体系结构领域的既有共识指向同一个方向，只是手段不同；其二，它也提示了本构想最现实的切入方式——与其宣称「替代芯片」，不如把自己定位为「一种极端形式的近数据预处理」，落点在「减少回传数据量」这一已被公认有价值的指标上。该指标可量化、可对比，远比「算得更快」更适合作为本构想的验收口径。

十三、不可替代性：这条缝为什么只有它能填

本节回答的不是「本构想行不行」，而是「既有方案已经很多，为什么还需要它」。结论是：本构想不声称在任何单项指标上领先，而是唯一同时具备以下三个条件的组合。这正是它最值得被研究的地方。

13.1 横向对比

对比维度	DNA 计算	酶级联	微流控芯片	GPU 流式并行	本构想
信号载体	DNA 分子	酶	液滴 / 气泡	电子	可种植病毒
制造方式	化学合成	生物提纯	微加工 / 光刻	光刻	种植 + 3D 打印
能否在使用现场扩产	否	否	否	否	能（种多少有多少）
依赖稀土 / 光刻	—	—	部分	是	否（主体部分）
并行度上限	高	中	中	高	极高（可堆叠）
原料来源	化工	生物提纯	硅 / 聚合物	稀土	阳光 + 水 + 土地
废液 / 报废	复杂	复杂	复杂	电子垃圾	可降解
与电路耦合	弱	弱	中	—	强（生来即外设）

13.2 独特点：不是「更强」，而是「同时具备」

既有路线各自解决了「用生物 / 流体做计算」的某一方面，但都依赖集中式制造——DNA 要合成、酶要提纯、微流控要微加工、芯片要光刻。它们本质上是「在实验室或工厂里做计算」。

本构想的不同之处在于：运算主体（病毒 + 浆液）可以在使用现场以种植方式扩产，制造环节与运算环节在同一地点闭合。这一性质使「算力」从一种需要进口的商品，变为一种可以就地生长的资源。此为既有路线无法覆盖之处。

13.3 一亩地到底能产出多少算力载体——把「种多少有多少」换成数字

v8 在「取材便利」「规模弹性极大」等处反复使用了定性表述，但从未算过一笔产量账。此处补上。以烟草花叶病毒（TMV）为例，其在温室普通烟上经摩擦接种、PEG 沉淀与差速离心提纯后，已报道的产量为 21.42 mg / 100 g 鲜重。据此可逐级推算：

环节	取值 / 假设	结果
TMV 提纯产量	21.42 mg / 100 g 鲜叶（已报道实验值）	214.2 mg / kg 鲜叶
鲜叶亩产	保守取 1500 kg / 亩 / 茬	约 321 g TMV / 亩 / 茬
一年两茬	温室或轮作条件下的保守估计	约 643 g / 亩 / 年
单粒子质量	TMV 约 4×10^7 Da	约 6.6×10^{-17} g / 粒子
年产量（粒子数）	$643 \text{ g} \div 6.6 \times 10^{-17} \text{ g}$	约 9.7×10^{18} 个 / 亩 / 年
按 30% 提纯收率折算	2.9×10^{18} 个	仍能覆盖 10^{10} 根管需求的约 290 倍

这个估算的结论比预想的更关键：即便打上保守的提纯收率折扣，一亩地一年的病毒粒子产出量级（约 $10^{18} \sim 10^{19}$ 个）仍远超 v8 第九章所估算的「追平一块 GPU 吞吐所需约 10^{10} 根管」的需求量级，余量在数百倍上下。

这意味着一件重要的事：本构想的真正瓶颈，不是「能不能种出足够的运算载体」，而是「能不能读出足够多的管子」。制造侧的供给近乎过剩，读出侧的通道数、带宽与信噪比才是卡点。这个判断直接改变了研发投入的优先级——应当把力气

花在第六章的「读取层与翻译官」上，而不是继续论证「种植量产有多便宜」。它也顺带验证了 v8 把「读取层」单列一章的必要性。

必须坦白这个估算的粗糙之处：亩产、荳数、单管触发所需粒子数（此处取 10^6 ，为保守假设）均为量级估计，未含提取损耗、活性衰减与季节波动；不同病毒 - 宿主组合的实际产量可能相差数个数量级。它的作用不是给出精确产能，而是给出一条结论——在产量这一维度上，本构想不构成瓶颈。

再次强调：这是「组合上的独特」，不是「性能上的领先」。它能否成立，需要实验验证——这正是下一章要给出的可研究问题。

十四、待激活清单：留给未来技术突破的接口

本章要说明一件事：本文前面列出的若干问题，在当下的技术条件下确实无解，但它们不是「死结」，而是「条件性搁置」——只要某一项相关技术取得突破，就可以回来重新审视本构想对应部分的可行性。本章的目的就是把「等未来」改写成「等哪一项技术、突破到什么指标、就能解锁哪一个死结」，给未来的研究者留下可对照的接口。

14.1 当下的死结，是技术的时间错配

本构想里最容易被质疑、也最诚实的回答是：多数瓶颈并非源于「设计缺陷」，而是源于「当前技术的时间错配」——用 2020 年代的生物技术，去承载一个本该由 2030 年代技术解锁的架构。

历史上这类「时间错配」的构想并不少见。贝叶斯网络、神经网络，乃至图灵的许多设想，都曾在提出时因算力不足而无法验证，数十年后条件成熟才被重新激活并真正落地。本提案有意采取同样姿态：不宣称当下可实现全部，而是指明哪些部分已可验证、哪些部分需待何项技术突破。这不是回避，而是把「当下做不到」明确记账，留给未来翻账。

14.2 技术触发器对照表

下表列出当下无法解决的关键瓶颈、各自等待的技术突破、以及该突破需要达到的量化解锁条件。「解锁条件」一栏是本文的推测，需要研究者用实验修正，其作用是让「等未来」变成「等可观测的指标」：未来某天只要有人宣布对应指标达成，就可以回来重做对应的实验。

当下死结	等待的技术突破	量化解锁条件（推测）	解锁后带来什么
------	---------	------------	---------

单管响应慢（毫秒~秒 vs 电子纳秒）	光控 / 电控生物开关、或新型生物-非生物杂合界面	触发延迟降至微秒级	单管提速约 1000 倍，粗筛延迟显著下降
逐级信号衰减	具备增益的基因回路 / 生物放大器	单级增益大于 1 且噪声不随之放大	级联可延伸至任意深度，不再受化学计量限制
大规模并行的读出带宽	大规模并行光学 / 单分子读出	单次读取通道数达到 10^6 量级	百万管同时读出，吞吐不再受读取拖累
可编程性差（换「程序」要靠换浆液）	可重构生物逻辑（如 CRISPR 逻辑门阵列）	换「程序」仅需更换引导序列，无需重造浆液	浆液成为可重编程介质，通用性跃升
生物系统固有噪声过大	单分子检测精度、噪声抑制回路	信噪比提升约一个数量级	统计投票不再是必需，管数需求大幅下降
微缩后的管壁吸附	新型抗污 / 超低吸附涂层	管壁非特异吸附趋近于零	管径可进一步微缩，密度与速度再上一个台阶
病毒载体的信号可控性	正交病毒样颗粒 / 人工设计的特异性识别元件	多种信号可在同一浆液内互不干扰	同一阵列可并行运行多路逻辑，密度提升

14.3 待激活清单 (Activation List)

下面是一份带条件的待办清单。每一个 checkbox 都是一把钥匙：当对应条件被外部技术突破满足时，本文对应部分的实验与论证即可重新激活。

- ☐ [] 微秒级光控 / 电控生物开关成熟 → 重做单管响应实验，重测「速度」这一章的结论；
- ☐ [] 单级增益大于 1 的生物放大器见诸报道 → 重做级联深度测试，验证信号能否无限延伸；
- ☐ [] 单次 10^6 通道的并行光学读出可用 → 重做阵列读出实验，验证百万管并行的实际吞吐；
- ☐ [] 可重构 CRISPR 或等效生物逻辑实现 → 重做「可编程性」论证，验证换程序是否只需换引导序列；

- □ [] 单分子检测信噪比提升一个数量级 → 重做统计投票的必要性分析，重估管数需求；
- □ [] 管壁零吸附涂层出现 → 重做微缩极限测算，验证管径与密度的理论上限；
- □ [] 正交病毒样颗粒实现 → 重做多路并行的论证，验证同一阵列运行多路逻辑的可行性；
- □ [] 具备「种植量产 + 无稀土光刻」的替代制造路线被广泛验证 → 重做成本测算与不可替代性论证。

这份清单的意义在于：本构想不因当下做不到而作废，它只是进入「待激活」状态。任何一个外部突破，都可能只点亮其中一项，就足以让整条路线的某一段从「不可行」翻转为「值得试」。

14.4 待激活与当下可做的分界线

需要强调：待激活的部分，不应成为「当下不做」的借口。本文在「开放研究框架」与「研究落地路线」两章中列出的问题（单管能否读出 0 和 1、级联能否传过 3 级、逻辑门真值表是否成立），均不依赖未来突破，用当下技术即可验证，应当先做。而本章所列部分，则需要明确标注「条件性搁置」，避免两种错误：一是把当下的瓶颈当成「永远不可能」，过早放弃；二是把未来的可能性当成「当下已经可行」，夸大其词。

可以把它理解为一句简单的原则：

当下能验证的，先验证；当下验证不了的，记到账上，等条件成熟再翻账。

十五、开放研究框架：任何人都可以接手的问题

本文的诉求不是商业化变现，而是为一种新的运算方式定义一条可供研究的路径。因此本章列出若干具体、可验证、无需授权即可开展的研究问题，供任何有兴趣的人取用。每个问题都给出验证方向与预期产出。

15.1 研究问题清单

编号	研究问题	验证方向	预期产出
Q1	何种病毒 - 靶标组合，能在「最快触发 + 最易被读出」上取得最优平衡？	对比不同植物病毒与报告信号的响应时间与信噪比	给出一组「最优信号对」候选
Q2	管径与浓度取何值时，速度、独立性、成本三者最优	改变管径与病毒浓度，测响应时间与	一条三目标权衡曲线

	(甜点位) ?	投票准确率	
Q3	级联多少级后信号衰减到不可读? 中继放大设在第几级最优?	逐级测量信号幅度, 测试不同中继间隔	最大可行级数与中继策略
Q4	生物端自筛 (统计投票) 能承受多高的噪声? 误判率与管数、浓度的关系?	人为引入噪声, 统计多数胜出率	管数 - 噪声 - 误判率关系模型
Q5	纯植物来源的指示剂中, 哪些同时满足「易读 + 可降解」?	筛选植物表达的报告分子, 测灵敏度与降解性	一份可降解指示剂清单

15.2 实验的最低可行配置

为降低上手门槛, 本节给出一套「最低可行」的实验配置设想, 无需洁净间与光刻机:

- 载体: 市售植物病毒 (如烟草花叶病毒 TMV) 或经安全评估的病毒样颗粒, 作为信号;
- 基质: 常见植物 (如烟草、生菜) 提取液, 作为浆液;
- 通道: 3D 打印或注塑成型的毫米级蜂巢管道 (初期无需微米级精度);
- 读出: 手机摄像头或普通光电二极管, 作为最低成本的读取设备;
- 对照: 用已知浓度的标准品做阳性 / 阴性对照, 先验证「能否读出」, 再谈「能否计算」。

起点应当极低: 先证明「一根管子里能读出 0 和 1」, 再谈级联与阵列。这一顺序能避免在没有信号可读的情况下, 过早陷入架构设计。

十六、研究落地路线: 从纸面到可演示原型

本节给出从构想到可演示原型的五个阶段与验收标准。每一阶段独立可验收, 失败即可定位问题, 不必等到全部完成。

阶段	目标	验收标准
阶段一: 单管验证	病毒触发浆液产生可读信号	一根管内可稳定区分 0 / 1

阶段二：级联验证	两到三级管串联，信号可传递	信号传过 3 级仍可辨识
阶段三：逻辑门验证	实现 AND 与 NOT	真值表输出正确
阶段四：阵列验证	百管并行 + 统计投票	噪声下多数结果仍正确
阶段五：联动验证	接入电路，完成「读 + 筛」闭环	电路能读出结果并反馈参数

阶段一最关键，也最容易被跳过。

如果单管都无法稳定读出 0 和 1，后续所有架构讨论都无从谈起。反之，只要阶段一成立，就已经证明「取材便利的运算载体」这一核心直觉可行，后续阶段只是工程规模的延伸。

十七、边界自限：本构想不追求什么

为使本文不至于被读成夸大其词，本节主动声明本构想的边界。超出以下边界的比较与主张，不在本文讨论范围之内。

- 不追求单管响应速度追平电子；
- 不追求单机算力追平 GPU；
- 不追求脱离电路独立运行；
- 不宣称替代任何现有计算设备；
- 不讨论商业化变现路径（本文诉求是研究，不是产品）；
- 不声称在「通用计算」这一域内有优势。

本文只在「海量并行、可就地扩产、与电路强耦合的粗筛预处理」这一限定域内主张价值。超出此域的比较，不在本文讨论范围内。

十八、哪些地方可能完全是错的

我必须诚实列出自己不确定、甚至很可能错的地方：

- 病毒粒子在浆液中的实际反应速度，可能比乐观估计还慢几个数量级，微缩也救不回来；
- 级联稀释与信号衰减：病毒在流动中被稀释，传到第 N 根可能已检测不到；
- 管间交叉污染：微流控通道可能泄漏，导致信号混淆；
- 统计投票的前提是各单元独立——若病毒粒子间存在群体行为，独立性假设崩塌，投票即不准；

- 指示剂的获取与纯化成本，可能吞噬「种植量产」带来的全部成本优势；
- ISFET 在复杂生物液体中的稳定性，离子干扰可能使读数失效；
- 路线二的病毒复制周期（小时级）可能慢到失去实用价值；
- 长期稳定性：浆液活性保持、保质期、反复换管的可靠性，全是工程未知数；
- 软件栈完全空白：无编程语言、编译器、操作系统；
- 生物安全：用植物病毒做计算，即使不感染人，监管如何界定；
- 「液体硬件」概念若缺乏可验证的实现路径，可能只是修辞，而非工程主张。

v9 新增估算所引入的新不确定性（一并记账）：

- 级联衰减模型假设各级衰减系数 α 恒定，实际中 α 可能随级数、浓度、流速变化，模型可能过于乐观；
- 统计投票的冗余计算依赖「各管独立」，若管间存在生化串扰或群体感应导致相关，实际所需管数将高于表中数值；
- 一亩地产量估算中的亩产、荳数、单管触发阈值（ 10^6 个粒子）均为量级假设，实际可能相差数个数量级；
- 存算一体对位所引「数据搬运占比 60% 以上」「35 皮焦 / 比特」等数据，本文未能核实原始出处，可能存在转述偏差；
- 上述三项估算均为本文自行推算，未经同行评审，错误由提出者承担。

十九、为什么我还是要写出来

因为它可能是错的，可能是别人早就想过的，可能永远造不出来。但「以取材便利的运算载体，作为电路的外置辅助、替电路减负」这个方向，以及「硬件可以是液体、可以种出来、可以流着换」这个形态，我觉得值得被看见。尤其在我眼里，芯片越做越贵、稀土越用越紧、计算方式越来越单一——当所有人都在挤同一条路、硬砸资源也会遇到边际效应时，花一点预算试一条新路线，哪怕只是给电路多配一个「外置的帮手」，也值得一试。如果某个研究生在深夜刷到这篇东西，说一句「这个有意思」，然后拿去做了——哪怕最后做出来的跟我构想的完全不一样，那也够了。

如果你是有能力的人

如果你恰好懂合成生物学、微流控、计算机架构或 AI，并且觉得这个方向哪怕有 1% 的价值——欢迎取用，欢迎改进，欢迎批评。我的想法是免费的，你做出来的东西是你的。如果你觉得这是垃圾，也欢迎告诉我为什么，我真心想学。

二十、署名与开放声明

20.1 署名

本文提出的构想，署名「破烬」（公开身份 GitHub @BrokenEmber），由提出者于 2026 年 9 月公开发布。

「破烬」二字，意为最破败不堪的余烬。取名时只想着一件事：一个快熄灭的东西，还亮着。

而这份构想想做的事恰好如此——算力如今高度集中，像一团烧得极旺、却只掌握在极少处的火；这里想提供的，是一种可以种出来的、暗淡得多、也便宜得多的光。余烬照不亮整间屋子，但它还在亮。这就够了。

它不是从任何论文或项目里长出来的，它只是从一个很朴素的观察开始的：病毒能种，植物能种，它们又都是液体——那能不能把「算」这件事，也从地里长出来。

20.2 开放

本构想以开放研究提案的形式发布，不申请专利，不主张排他性权利。

任何人可无偿使用、改进、验证其中的想法，无需授权。若能产生实际成果，成果归做出成果的人。

提出者不要求署名、不要求分成、不要求鸣谢——尽管，若有人愿意提一句出处，我会很高兴。

20.3 引用规范

为防止想法在被转述的过程中失真，也为了让后来的研究者能回溯到最初的版本，本文希望被这样引用：

破烬（2026），《液体硬件：一种服务于传统电路计算的生物辅助运算形式》，开放提案 v9，发布日期 2026 年 9 月，DOI：10.5281/zenodo.22828026，公开地址见封面。

若引用、转述或基于此改进，请注明原始出处与发布日期。这不是要求，只是一个请求——它让「谁先想到」这件事有迹可循，也让后来者不必重复发明同一辆马车。

20.4 等待验证

提出者清楚：本文目前仍是一份设想，而非已被证实的方案。

文中「开放研究框架」列出的五个问题、「研究落地路线」的五个阶段，以及「待激活清单」里的所有条目，都是等待验证的部分。提出者不声称它可行，只声称它值得一试——

尤其在「所有人挤在一条技术路线上、边际收益递减」的当下，花少量预算试一条新路，本身具有价值。

20.5 写在后面

这份构想的起点，不是一个宏大的目标，只是一个朴素到近乎笨拙的念头：病毒能种，植物能种，它们又都是液体——那能不能把「算」这件事也种出来？

后来读到一段话，大意是：哲学是对生活、对真理、对知识的研究，而一个简单的想法，就有可能改变一切。它让我确认了一件事——改变世界的，有时不是更贵的设备，而是换个问法。

也有人劝过我：想这些有什么用，芯片都这么成熟了。我猜，多数改变的开始，都先被这样问过一遍。而回答这个提问的唯一方式，大概就是去想、去写下来、交给别人去验证——哪怕它现在还只是个设想。

我不觉得自己是特别的那个。我只是恰好在那一刻多想了一步，并且把它写了下来。

一颗投向远处的石子

一九七七年，人类朝宇宙扔了一张镀金唱片。那时候没人相信它会被谁捡到，也许几万年都不会。

可它还是被扔出去了。

这份文档远比那张唱片便宜，也远比它更容易被找到。至于它能不能激起一点回响，那已经是捡到它的人的事了。

20.6 若能激起一点回响

这份构想写到这里，就已经不在我手里了。

它若能激起一点回响——哪怕只是让一个人愿意停下来，多想一步「算力的载体是否只能是硅」——我便觉得它没有被白写。

若有一天，有人真的在这条路上做出了哪怕一小段可复现的结果，我希望它已经走得更远了。那样的话，我应该很开心。

不必鸣谢，不必挂名。说一声就行。